

Generowanie macierzy specjalnych:

linspace(a,b) - generowanie 100 elementów wektora z przedziału $\langle a,b \rangle$

linspace(a,b,n) - generowanie n elementów wektora z przedziału $\langle a,b \rangle$

logspace(a,b) - generowanie 50 elementów wektora z przedziału $\langle a,b \rangle$

logspace(a,b,n) - 100 elementów wektora z przedziału $\langle a,b \rangle$

eye(n) - utworzenie macierzy jednostkowej o rozmiarze $n \times n$ (jedynki na głównej przekątnej, reszta elementów jest zerowa)

ones(n) - utworzenie macierzy o rozmiarze $n \times n$ o wszystkich elementach równych 1

zeros(n) - utworzenie macierzy o rozmiarze $n \times n$ o wszystkich elementach równych 0

rand(m,n) - utworzenie macierzy o rozmiarze $m \times n$ wypełnionej liczbami pseudolosowymi z przedziału $\langle 0,1 \rangle$ o rozkładzie jednostajnym

randn(n) - utworzenie macierzy o rozmiarze $n \times n$ wypełnionej liczbami pseudolosowymi o rozkładzie normalnym ze średnią 0 i wariancją równą 1

magic(n) - generowanie macierzy kwadratowej $n \times n$, posiadającej własności kwadratu magicznego (tj. sumy kolumn i wierszy są równe), przy czym liczby w macierzy to liczby od 1 do n^2

sparse(i, j, v, n, m, nzmax) - generowanie macierzy rzadkiej o rozmiarze $n \times m$ z $nzmax$ elementami niezerowymi, wziętymi z wektora v o indeksach i,j

Analiza macierzy:

diag(x) - wyznaczenie macierzy **A** ze składnikami wektora x na głównej przekątnej

diag(A) - wyznaczanie wektora elementów leżących na głównej przekątnej macierzy **A**

inv(A) - utworzenie macierzy odwrotnej do **A**, czyli $\text{inv}(A) = A^{-1}$

det(A) - obliczanie wyznacznika macierzy **A**

eig(A) - obliczanie wartości własnych macierzy **A**

poly(A) - obliczanie współczynników wielomianu charakterystycznego macierzy **A**

rank(A) - obliczanie rzędu macierzy **A**

find(A) - wyszukiwanie niezerowych wartości macierzy **A**

Przekształcenia macierzy:

repmat(A,n,m) - utworzenie macierzy przez powielenie podmacierzy **A** m razy w poziomie i n razy w pionie

reshape(A,n,m) - utworzenie nowej macierzy o rozmiarze $n \times m$ z macierzy **A**

rot90(A) - obracanie macierzy o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

fliplr(A) - odwracanie kolejności kolumn macierzy **A**

flipud(A) - odwracanie kolejności wierszy macierzy **A**

tril(A) - zwracanie dolnej macierzy trójkątnej macierzy **A**

triu(A) - zwracanie górnej macierzy trójkątnej macierzy **A**

Funkcje matematyczne:

exp(x) - oznacza e^x

log(x), log10(x), loga(x) - logarytm naturalnym, dziesiętnym i przy podstawie a

abs() - wartość bezwzględna lub moduł liczby zespolonej

sqrt(x) - pierwiastek kwadratowy z liczby x

sin(x), cos(x), tan(x), cot(x), acos(x), acot(x), asin(x), atan(x) - funkcje trygonometryczne

angle(z) - argument główny liczby zespolonej z, otrzymywany w radianach z $[-\pi, \pi]$

imag(z) - część urojona liczby zespolonej z

real(z) - część rzeczywista liczby zespolonej z

conj(z) - liczba sprzężona dla liczby zespolonej z

complex(x,y) - tworzy liczbę zespoloną; $\text{complex}(x,y) = x + y*i$

ceil(x) - zaokrąglenie w górę

floor(x) - zaokrąglenie w dół

fix(x) - zaokrąglenie liczby dodatniej w dół, ujemnej w górę

round(x) - zaokrąglenie liczby do najbliższej liczby całkowitej

rem(x,y) - reszta z dzielenia x przez y

Stałe i symbole:

pi - oznacza π

+inf - oznacza plus nieskończoność

-inf - oznacza minus nieskończoność

nan - oznacza Not a Number

sign - znak funkcji